

Flexbox: Guía Teórica Completa

1. Qué es Flexbox

Flexbox es un módulo de CSS diseñado para crear layouts más ágiles y controlados. Su propósito principal es facilitar la distribución del espacio y la alineación de elementos dentro de un contenedor, incluso cuando su tamaño es dinámico.

2. Conceptos Fundamentales

Ejes principales

- **Eje principal (main axis):** dirección en la que se colocan los ítems.
- **Eje secundario (cross axis):** perpendicular al eje principal.

Flex container

Un elemento se convierte en contenedor flex al aplicar:

```
display: flex;
```

Flex items

Son los elementos hijos directos de un contenedor flex.

3. Propiedades del Contenedor

display

```
display: flex;      /* bloque */  
display: inline-flex; /* en línea */
```

flex-direction

Define la dirección del eje principal.

```
flex-direction: row;  
flex-direction: row-reverse;
```

```
flex-direction: column;  
flex-direction: column-reverse;
```

flex-wrap

Controla si los ítems pueden saltar de línea.

```
flex-wrap: nowrap;  
flex-wrap: wrap;  
flex-wrap: wrap-reverse;
```

flex-flow

Shorthand de `flex-direction` + `flex-wrap`.

```
flex-flow: row wrap;
```

justify-content

Alinea los ítems en el eje principal.

```
justify-content: flex-start;  
justify-content: flex-end;  
justify-content: center;  
justify-content: space-between;  
justify-content: space-around;  
justify-content: space-evenly;
```

align-items

Alinea ítems en el eje secundario.

```
align-items: stretch;  
align-items: flex-start;  
align-items: flex-end;  
align-items: center;  
align-items: baseline;
```

align-content

Alinea múltiples líneas (solo si hay wrap).

```
align-content: flex-start;  
align-content: flex-end;  
align-content: center;  
align-content: space-between;  
align-content: space-around;  
align-content: stretch;
```

4. Propiedades de los Items

order

Cambia el orden visual de un ítem.

```
order: 1;
```

flex-grow

Controla cuánto crece un ítem respecto al espacio sobrante.

```
flex-grow: 1;
```

flex-shrink

Define si un ítem puede encogerse.

```
flex-shrink: 1;
```

flex-basis

Tamaño base del ítem.

```
flex-basis: 200px;
```

flex (shorthand)

```
flex: 1 1 auto;
```

align-self

Alineación individual en el eje secundario.

```
align-self: center;
```

5. Patrones Comunes con Flexbox

Centrar un elemento en ambas direcciones

```
.container {  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
}
```

Distribución en columnas o filas fluidas

```
.container {  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  gap: 1rem;  
}
```

Layout de navbar simple

```
.navbar {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
}
```

6. Buenas Prácticas

- Usar `gap` en vez de margin manual entre ítems.
 - Evitar abusar de `order` para no romper accesibilidad.
 - Combinar con media queries para responsive.
 - Usar `flex` shorthand para layouts escalables.
-

7. Ejemplos Avanzados

Holy Grail Layout con Flexbox

```
.layout {  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  min-height: 100vh;  
}  
.header { }  
.content {  
  display: flex;  
  flex: 1;  
}  
.main { flex: 1; }  
.aside-left { width: 200px; }  
.aside-right { width: 200px; }  
.footer { }
```

8. Checklist Rápido

- [] ¿Definiste dirección con `flex-direction`?
 - [] ¿Necesitas wrap?
 - [] ¿Ya revisaste `justify-content` y `align-items`?
 - [] ¿Tus ítems requieren `flex` para distribución avanzada?
 - [] ¿Agregaste `gap` si quieres separación?
-

9. Para Practicar

- Navbar responsive
 - Cards alineadas automáticamente
 - Sidebar + contenido principal
 - Grid de productos autoajustable con `flex-wrap`
-

10. Objetivo

Con este archivo tienes la referencia teórica completa de Flexbox para poder desarrollar tus layouts de forma escalable, limpia y profesional.